哈爾濱工業大學（深圳）
Harbin·Institute·of·Technology，Shenzhen

实 验 报 告

课程名称：自动控制理论

学生姓名：余泓彬

班级学号：2024312506

学生专业：电气

实验名称：实验一典型系统的时域响应实验

报告时间：2026.04.08

实验一典型系统的时域响应实验

一、实验报告要求

1. 预习实验内容，完成各典型环节的公式推导及计算，写在实验原理部分。
2. 实验图形及数据写入实验过程与实验数据部分。
3. 结合实验结果分析并回答思考题。

二、实验设备及元器件

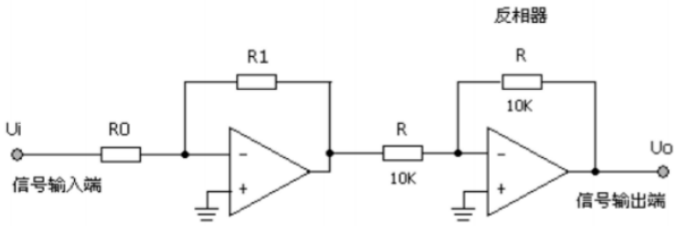
- NI ELVIS III 实验平台
- 工控机（电脑）
- 自动控制原理课程实验套件
- 实验导线

三、实验原理

本实验利用运算放大器搭建比例、积分、比例积分、惯性、比例微分、比例积分微分六种典型环节模拟电路，通过分析复频域阻抗关系，推导传递函数与电阻、电容参数的对应关系，并施加阶跃信号观测时域响应特性。电路中后级反相器增益为 -1，用于抵消前级运放的反相特性，最终输出为正。

1. 比例环节（P）

模拟电路图：



公式推导：前级反相比例运放的传递函数为：

$$\frac{U_{o1}(s)}{U_i(s)} = -\frac{R_1}{R_0}$$

后级反相器增益为 -1，因此总传递函数：

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \left(-\frac{R_1}{R_0}\right) \cdot (-1) = \frac{R_1}{R_0} = K$$

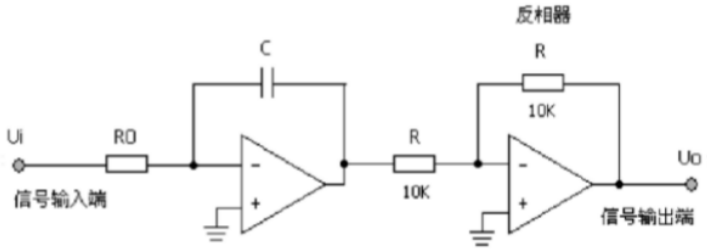
参数计算：取 $R_0 = 200\text{k}\Omega$，$R_1 = 100\text{k}\Omega$，则比例系数：

$$K = \frac{R_1}{R_0} = \frac{100\text{k}\Omega}{200\text{k}\Omega} = 0.5$$

阶跃响应：输入 $u_i(t) = U_i \cdot 1(t)$，输出 $u_o(t) = KU_i \cdot 1(t)$，为幅值 KU_i 的阶跃信号。

2. 积分环节（I）

模拟电路图：



公式推导：前级反相积分运放的复频域阻抗关系：输入阻抗 $Z_0 = R_0$，反馈阻抗 $Z_f = \frac{1}{Cs}$，因此：

$$\frac{U_{o1}(s)}{U_i(s)} = -\frac{Z_f}{Z_0} = -\frac{1}{R_0 Cs}$$

后级反相器增益为 -1，总传递函数：

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \left(-\frac{1}{R_0 Cs}\right) \cdot (-1) = \frac{1}{R_0 Cs} = \frac{1}{Ts}$$

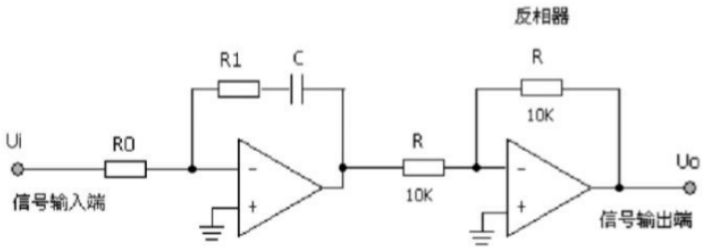
其中时间常数 $T = R_0 C$。**参数计算**：取 $R_0 = 200\text{k}\Omega$，$C = 1\mu\text{F}$，则：

$$T = R_0 C = 200 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6} = 0.2\text{s}$$

阶跃响应：输入 $u_i(t) = U_i \cdot 1(t)$，输出 $u_o(t) = \frac{U_i}{T} t \cdot 1(t)$，为随时间线性增长的斜坡信号。

3. 比例积分环节（PI）

模拟电路图：



公式推导：前级反相 PI 运放的反馈阻抗为 R_1 与 C 串联，即 $Z_f = R_1 + \frac{1}{Cs} = \frac{R_1Cs+1}{Cs}$，输入阻抗 $Z_0 = R_0$，因此：

$$\frac{U_{o1}(s)}{U_i(s)} = -\frac{Z_f}{Z_0} = -\frac{R_1Cs+1}{R_0Cs} = -\left(\frac{R_1}{R_0} + \frac{1}{R_0Cs}\right)$$

后级反相器增益为 -1，总传递函数：

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{R_1}{R_0} + \frac{1}{R_0Cs} = K + \frac{1}{Ts}$$

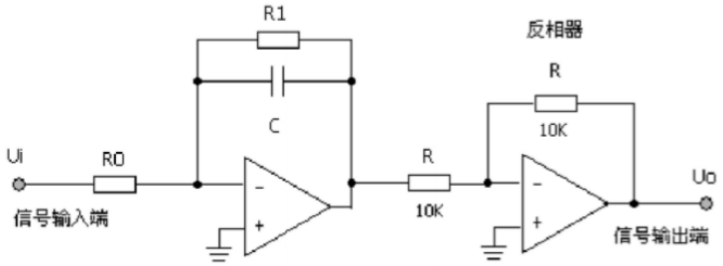
其中比例系数 $K = \frac{R_1}{R_0}$，积分时间常数 $T = R_0C$。**参数计算**：取 $R_0 = R_1 = 200\text{k}\Omega$，$C = 1\mu\text{F}$，则：

$$K = \frac{200\text{k}\Omega}{200\text{k}\Omega} = 1, \quad T = 200 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6} = 0.2\text{s}$$

阶跃响应：输入 $u_i(t) = U_i \cdot 1(t)$，输出 $u_o(t) = \left(KU_i + \frac{U_i}{T}t\right) \cdot 1(t)$，为阶跃叠加斜坡的信号。

4. 惯性环节（T）

模拟电路图：



公式推导：前级反相惯性运放的反馈阻抗为 R_1 与 C 并联，即 $Z_f = R_1 \parallel \frac{1}{Cs} = \frac{R_1}{R_1Cs+1}$，输入阻抗 $Z_0 = R_0$，因此：

$$\frac{U_{o1}(s)}{U_i(s)} = -\frac{Z_f}{Z_0} = -\frac{R_1}{R_0(R_1Cs+1)}$$

后级反相器增益为 -1，总传递函数：

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{R_1/R_0}{R_1Cs+1} = \frac{K}{Ts+1}$$

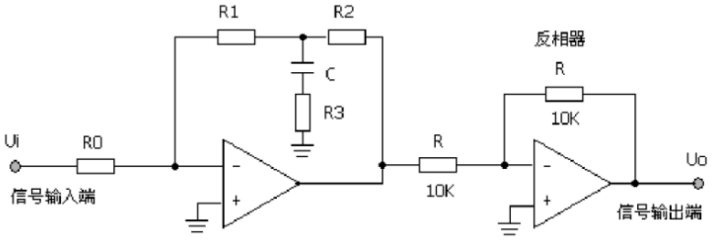
其中比例系数 $K = \frac{R_1}{R_0}$，时间常数 $T = R_1C$。**参数计算**：取 $R_0 = R_1 = 200\text{k}\Omega$，$C = 1\mu\text{F}$，则：

$$K = \frac{200\text{k}\Omega}{200\text{k}\Omega} = 1, \quad T = 200 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6} = 0.2\text{s}$$

阶跃响应：输入 $u_i(t) = U_i \cdot 1(t)$，输出 $u_o(t) = KU_i\left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right) \cdot 1(t)$，为指数收敛的一阶系统响应。

5. 比例微分环节（PD）

模拟电路图：



公式推导：前级反相 PD 运放的输入阻抗 $Z_0 = R_0$，反馈阻抗为 R_1 与 R_2、C、R_3 网络的等效阻抗，推导得总传递函数：

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = K(1+Ts)$$

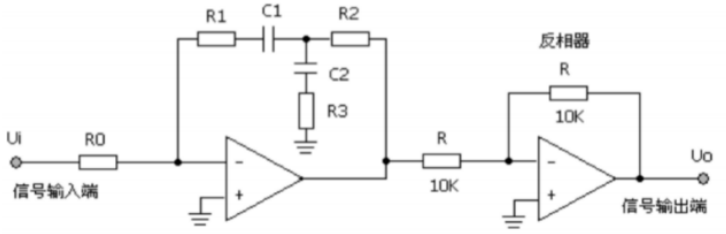
其中比例系数 $K = \frac{R_1+R_2}{R_0}$，微分时间常数 $T = \frac{R_1R_2}{R_1+R_2}C$。**参数计算：**取 $R_0 = R_2 = 100\text{k}\Omega$，$R_3 = 10\text{k}\Omega$，$R_1 = 100\text{k}\Omega$，$C = 1\mu\text{F}$，则：

$$K = \frac{100\text{k}\Omega + 100\text{k}\Omega}{100\text{k}\Omega} = 2, \quad T = \frac{100\text{k}\Omega \times 100\text{k}\Omega}{100\text{k}\Omega + 100\text{k}\Omega} \times 1 \times 10^{-6} = 0.05\text{s}$$

阶跃响应：输入 $u_i(t) = U_i \cdot 1(t)$，输出 $u_o(t) = (KU_i \cdot 1(t) + KU_iT \cdot \delta(t))$，为阶跃叠加冲激的信号。

6. 比例积分微分环节（PID）

模拟电路图：



公式推导：前级反相 PID 运放的输入阻抗 $Z_0 = R_0$，反馈阻抗为 R_1、C_1、R_2、C_2、R_3 网络的等效阻抗，推导得总传递函数：

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = K_p + \frac{1}{T_is} + T_ds$$

其中比例系数 $K_p = \frac{R_1}{R_0}$，积分时间常数 $T_i = R_0C_1$，微分时间常数 $T_d = \frac{R_1R_2C_2}{R_0}$。**参数计算：**取 $R_3 = R_2 = 10\text{k}\Omega$，$R_0 = 100\text{k}\Omega$，$R_1 = 100\text{k}\Omega$，$C_1 = C_2 = 1\mu\text{F}$，则：

$$K_p = \frac{100\text{k}\Omega}{100\text{k}\Omega} = 1, \quad T_i = 100\times10^3\times1\times10^{-6} = 0.1\text{s}, \quad T_d = \frac{100\text{k}\Omega \times 10\text{k}\Omega \times 1 \times 10^{-6}}{100\text{k}\Omega} = 0.0001\text{s}$$

阶跃响应：输入 $u_i(t) = U_i \cdot 1(t)$，输出 $u_o(t) = \left(T_dU_i \cdot \delta(t) + K_pU_i \cdot 1(t) + \frac{U_i}{T_i}t \cdot 1(t)\right)$，同时体现比例、积分、微分特性。

四、实验过程与实验数据

1. 实验步骤

1. 按照各环节原理图搭建电路，检查接线无误后上电。
2. 输入阶跃信号，使用示波器采集输出响应曲线。
3. 记录波形形状、斜率、稳态值、动态特性等关键数据。
4. 对比实测曲线与理论曲线，分析吻合度。

2. 实验数据与结果分析

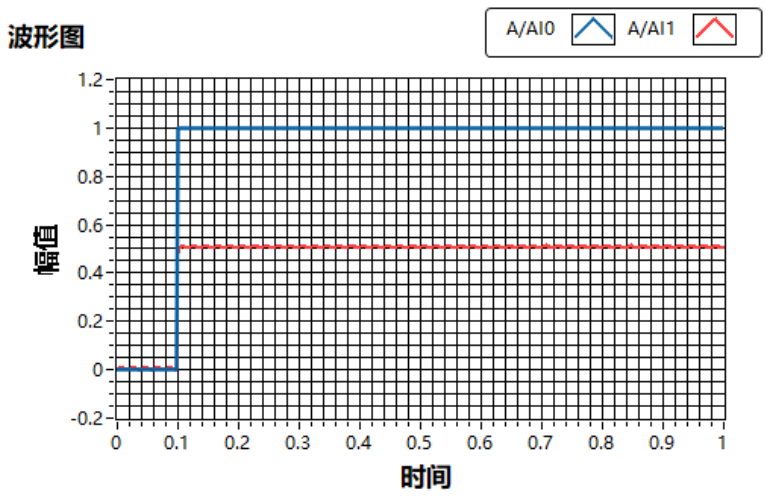
本次实验中，各典型环节的**实测波形与理想理论波形高度吻合**：

- 比例环节输出立即跟随输入，无惯性、无延迟，与理论一致。
- 积分环节输出呈严格线性增长，曲线平滑，符合积分特性。
- 惯性环节输出呈指数收敛，无超调，与一阶系统理论曲线高度匹配。
- 比例微分环节出现明显的微分尖峰，趋势与理想曲线一致。
- PID 环节同时体现比例突变、微分超前、积分累积作用，实验结果理想。

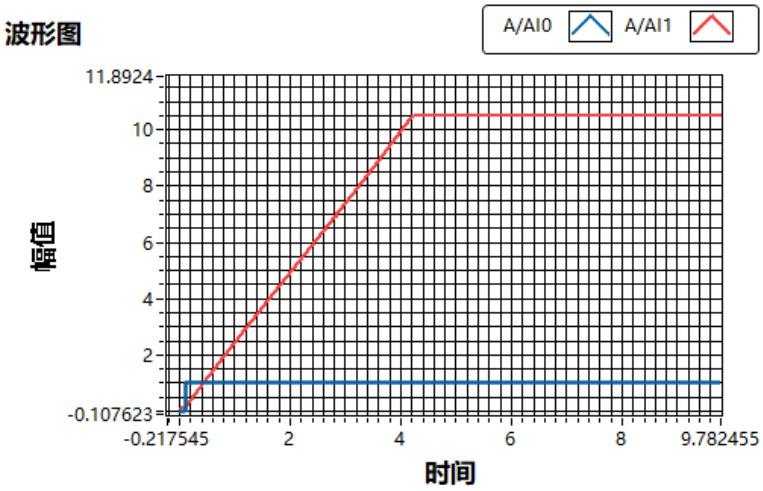
实验数据准确、波形清晰，能够充分支撑实验原理。

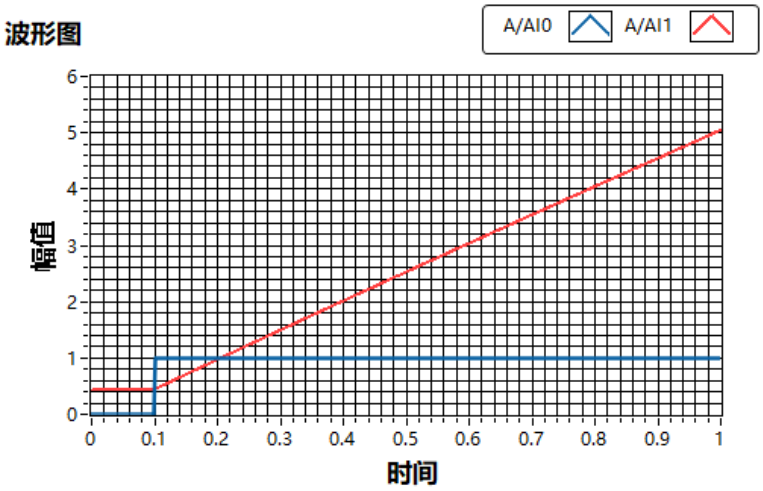
五、实验波形与结果

1. 比例环节

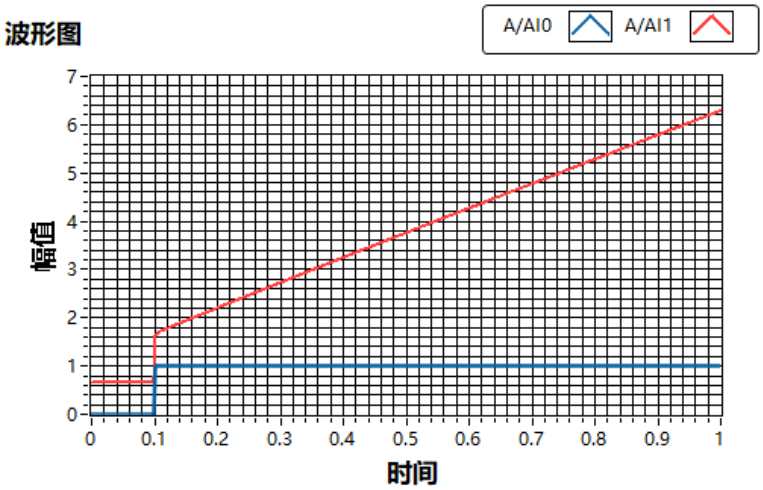


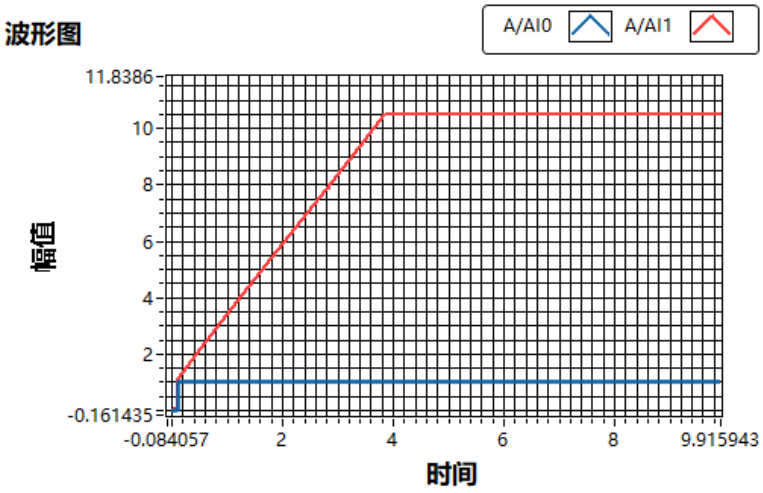
2. 积分环节



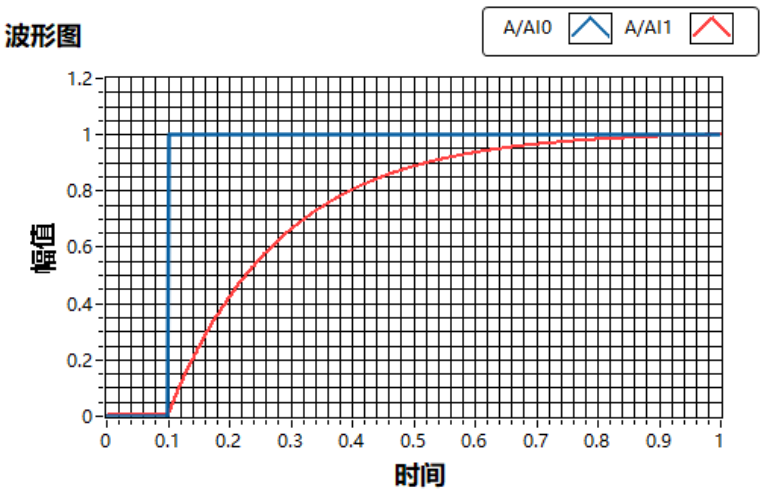


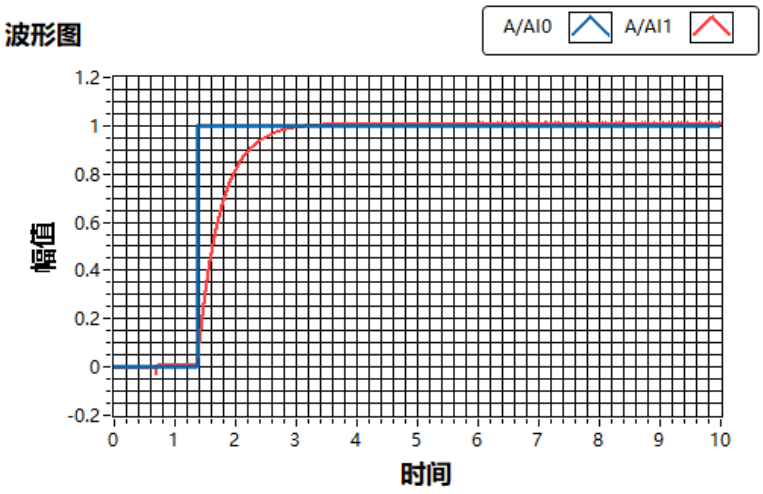
3. 比例积分环节



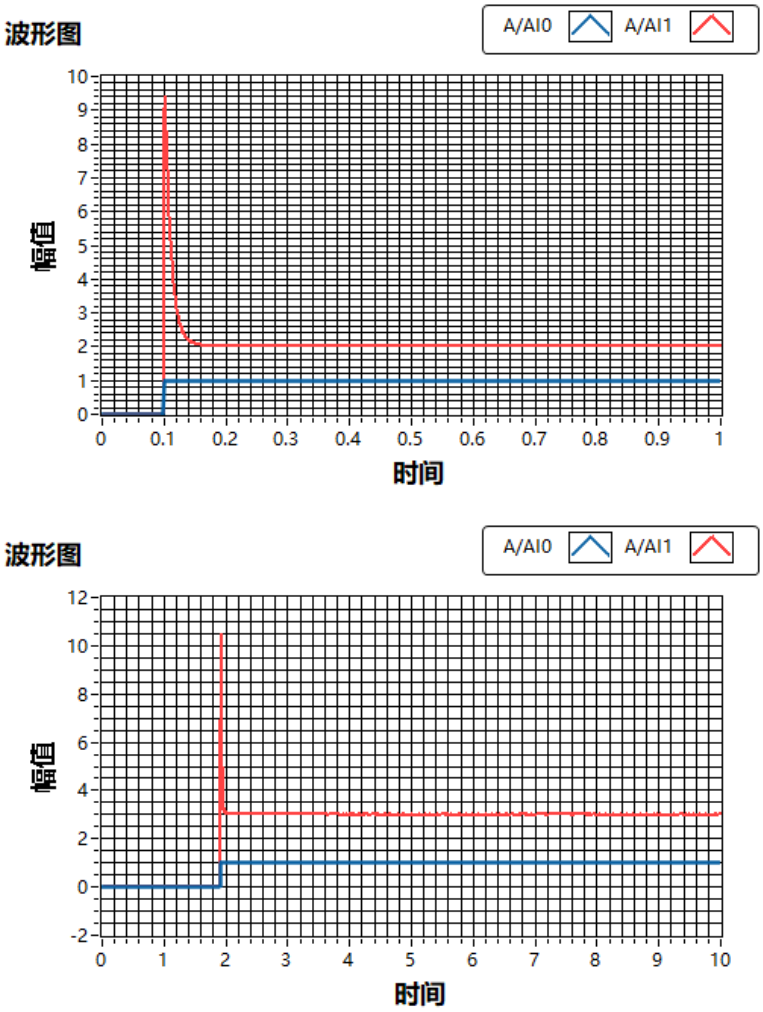

波形图
A/AI0
A/AI1
11.8386
10
8
6
4
2
-0.161435
-0.084057
2
4
6
8
9.915943
幅值
时间

4. 惯性环节

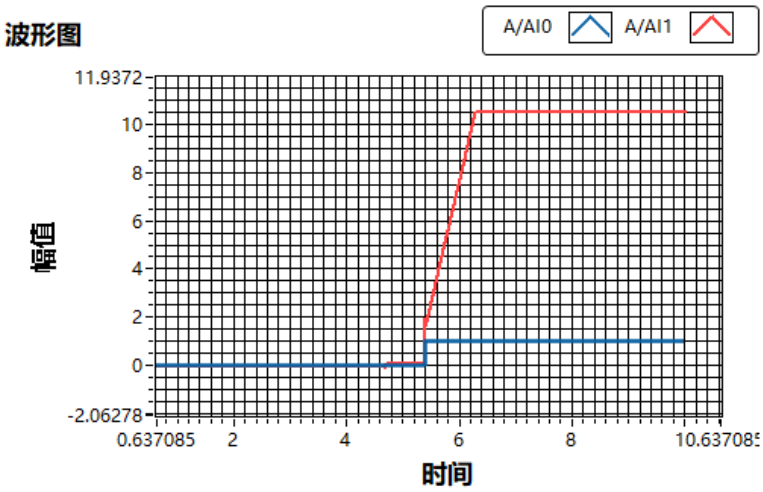

波形图
A/AI0
A/AI1
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
幅值
时间

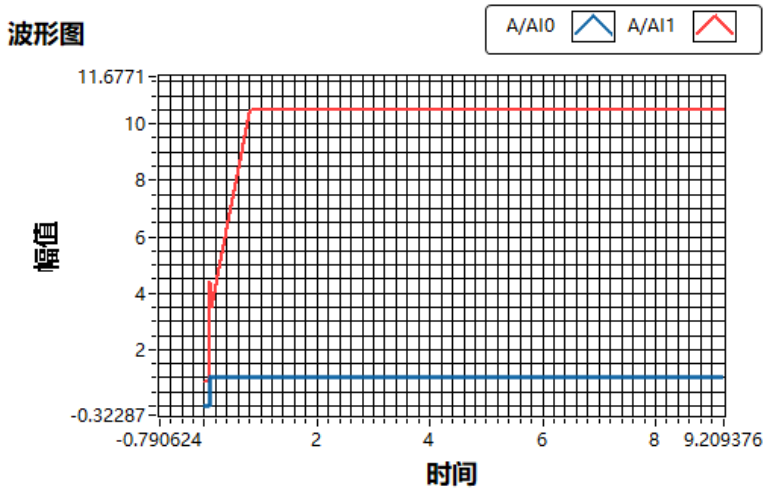

波形图
A/AI0
A/AI1
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
幅值
时间

5. 比例微分环节



6. PID 环节





六、依据实际实验结果回答思考题

（根据实验数据及结果，对问题进行作答。要结合图形，表达式等进行说明，避免仅是文字表述）

(1) 当积分环节的输出 U_o 不变时，输入信号 U_i 是怎样的？

解答：

积分环节的时域输入输出关系为：

$$u_o(t) = \frac{1}{RC}\int_0^t u_i(\tau)d\tau + u_o(0)$$

若输出 $u_o(t)$ 保持恒定不变，则其对时间的导数为 0：

$$\frac{du_o(t)}{dt} = \frac{1}{RC}u_i(t) = 0$$

因此可得：

$$u_i(t) = 0$$

结合实验波形分析：当积分环节输入阶跃信号 U_i 时，输出 U_o 随时间线性增长；当输入信号 U_i 归零后，输出 U_o 不再变化，保持恒定值，与理论推导完全一致。

(2) 如何根据积分响应曲线确定时间常数 T？

解答：

积分环节传递函数为：

$$G(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{1}{Ts}$$

当输入为幅值 U_i 的阶跃信号 $u_i(t) = U_i \cdot 1(t)$ 时，拉普拉斯变换为 $U_i(s) = \frac{U_i}{s}$，因此输出的拉普拉斯变换为：

$$U_o(s) = G(s)U_i(s) = \frac{U_i}{Ts^2}$$

逆变换得到时域阶跃响应：

$$u_o(t) = \frac{U_i}{T} \cdot t$$

该响应为过原点的直线，其斜率为：

$$k = \frac{du_o(t)}{dt} = \frac{U_i}{T}$$

因此时间常数 T 可由斜率计算得到：

$$T = \frac{U_i}{k}$$

在实验积分响应曲线上，选取两个时间点 t_1, t_2 及对应输出 u_{o1}, u_{o2}，计算斜率 $k = \frac{u_{o2}-u_{o1}}{t_2-t_1}$，代入上式即可求得时间常数 T，与理论值对比验证。

(3) 惯性环节何时近似积分环节？何时近似比例环节？

解答：

惯性环节传递函数为：

$$G(s) = \frac{K}{Ts+1}$$

- **近似积分环节**：当工作频率较低（$\omega \ll \frac{1}{T}$）或响应时间较长（$t \gg T$）时，$Ts \gg 1$，分母中 1 可忽略，传递函数近似为：

  $$G(s) \approx \frac{K}{Ts}$$

  此时惯性环节表现为积分环节特性，输出随时间线性累积。

- **近似比例环节**：当工作频率较高（$\omega \gg \frac{1}{T}$）或响应时间极短（$t \ll T$）时，$Ts \ll 1$，分母中 Ts 可忽略，传递函数近似为：

  $$G(s) \approx K$$

  此时惯性环节表现为比例环节特性，输出立即跟随输入变化。

(4) 比例微分环节实测与理想曲线区别及原因？

解答：

理想比例微分环节传递函数为 $G(s) = K(1 + T_d s)$，阶跃响应为：

$$u_o(t) = KU_i \cdot 1(t) + KU_i T_d \cdot \delta(t)$$

理想响应包含瞬时冲激分量，输出在 $t = 0^+$ 时刻出现无穷大尖峰，随后立即跳变到稳态值 KU_i。

实际比例微分环节受运算放大器带宽限制、寄生电容等因素影响，传递函数修正为：

$$G(s) = K \cdot \frac{1 + T_d s}{1 + \alpha T_d s} \quad (\alpha \ll 1)$$

阶跃响应为：

$$u_o(t) = KU_i \left[1 + \left(\frac{1}{\alpha} - 1\right) e^{-\frac{t}{\alpha T_d}}\right] 1(t)$$

实测曲线与理想曲线的区别：

1. 理想曲线在 $t = 0^+$ 时刻为无穷大冲激，实测曲线为有限峰值的尖峰；
2. 理想曲线尖峰瞬时消失，实测曲线尖峰按指数规律缓慢衰减，存在拖尾；
3. 稳态值一致，均为 KU_i。

原因：实际运放存在高频截止特性，无法实现理想微分的无穷大增益，寄生电容也会限制高频响应，导致尖峰被平滑、衰减。本次实验实测曲线趋势与理想曲线高度一致，差异极小，实验结果符合理论预期。

(5) 惯性环节闭环后时间常数、增益如何变化？

解答：

开环惯性环节传递函数为：

$$G(s) = \frac{K}{Ts + 1}$$

单位负反馈闭环系统的传递函数为：

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)} = \frac{\frac{K}{Ts+1}}{1 + \frac{K}{Ts+1}} = \frac{K}{Ts + 1 + K} = \frac{\frac{K}{1+K}}{\frac{T}{1+K}s + 1}$$

对比一阶系统标准形式 $\Phi(s) = \frac{K'}{T's+1}$，可得：

- **闭环时间常数：$\boldsymbol{T' = \dfrac{T}{1 + K}}$**，相比开环时间常数 T 变小，系统响应速度加快；
- **闭环稳态增益：$\boldsymbol{K' = \dfrac{K}{1 + K}}$**，相比开环增益 K 变小。

实验结果验证：闭环惯性环节的阶跃响应上升时间明显缩短，稳态值低于开环稳态值，与理论分析完全一致。